Total number of printed pages –11

UR25–D25 (CSE1104C)

2025

COMPUTER SCIENCE

(Major)

Paper : CSE1104C

(Computer Fundamentals and Applications)

Full Marks : 60

Time : 2½ hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

1. Answer ***all*** the questions : 1×7=7

সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰা ঃ

(a) Which component of the CPU is primarily responsible for controlling the execution of instructions ?

CPUৰ কোনটো উপাদান প্ৰধানকৈ নিৰ্দেশনাসমূহৰ নিষ্পাদন নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দায়বদ্ধ ?

(b) Identify the transmission mode where communication occurs simultaneously in both directions.

দুয়োটা দিশতে একেলগে যোগাযোগ হোৱা সংক্ৰমণ ধৰণ চিনাক্ত কৰা।

(c) In computer memory hierarchy, which memory type is fastest?

কম্পিউটাৰৰ মেমৰি হাইৰাৰ্কিত কোনটো মেম'ৰি ধৰণ আটাইতকৈ দ্ৰুত?

(d) What do you understand by computer networks?

কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্ক বুলিলে কি বুজে?

(e) What is an email?

ই-মেইল বুলিলে কি বুজায়?

(f) Which bus carries memory addresses between CPU and memory?

কোনটো বাছে CPU আৰু মেম'ৰিৰ মাজত মেম'ৰি ঠিকনা কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে?

(g) What are the benefits of using cloud computing? Explain.

ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যৱহাৰৰ লাভসমূহ কি কি? ব্যাখ্যা কৰা।

2. Answer ***all*** the questions : 2×4=8

সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰা ঃ

(a) Differentiate between system software and utility software with *one* example each.

চিষ্টেম চফ্টৱেৰ আৰু ইউটিলিটি চফ্টৱেৰৰ মাজত এটাকৈ উদাহৰণ দি পাৰ্থক্য লিখা।

(b) What do you mean by a protocol? Illustrate with relevant examples.

প্ৰ'টকল (Protocol) বুলিলে কি বুজায়? উপযুক্ত উদাহৰণসহ ব্যাখ্যা কৰা।

(c) Distinguish between public and private clouds in terms of ownership and access control.

Access আৰু Ownership control ৰ ভিত্তিত Public Cloud আৰু Private Cloud ৰ পাৰ্থক্য লিখা।

(d) Explain how an interpreter differs from a compiler in execution workflow and output generation.

Execution-ৰ প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি Compiler আৰু Interpreter-ৰ পাৰ্থক্য লিখা।

3. Answer ***all*** the questions : 5×3=15

সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰা ঃ

(a) Describe the components of the CPU and explain how the Control Unit (CU) and Arithmetic Logic Unit (ALU) work together during instruction execution.

CPU-ৰ মৌলিক অংশবোৰ বৰ্ণনা কৰা আৰু Instruction execution সময়ত Control Unit (CU) আৰু Arithmetic Logic Unit (ALU) কেনেদৰে একেলগে কাৰ্য কৰে সেয়া ব্যাখ্যা কৰা।

(b) Compare different network topologies (Star, Bus, Ring, Mesh) on the basis of cost, reliability, performance, and cable requirement.

Star, Bus, Ring, Mesh নেটৱৰ্ক ট'প'ল'জীয়ে cost, reliability, performance আৰু cable প্ৰয়োজনৰ ভিত্তিত তুলনা কৰা।

OR / অথবা

(c) What are the major cloud service models (IaaS, PaaS, SaaS) ? Explain each with suitable real-world examples and list their advantages.

Cloud Service Models (IaaS, PaaS, SaaS) কি? উপযুক্ত উদাহৰণসহ ব্যাখ্যা কৰা আৰু ইয়াৰ সুবিধাসমূহ তালিকাভুক্ত কৰা।

(d) Define bus in computer architecture. Explain the different types of buses.

কম্পিউটাৰ আৰ্কিটেকচাৰত Bus (বাছ) সংজ্ঞায়িত কৰক। বিভিন্ন ধৰণৰ Bus সমূহ ব্যাখ্যা কৰা।

OR / অথবা

(e) Draw a flowchart that reads a number from the user and calculate its factorial value.

ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰা এটা সংখ্যা পঢ়ি, সেই সংখ্যাটোৰ Factorial মান গণনা কৰিবলৈ এটা Flowchart অংকন কৰা।

4. Answer ***all*** the questions : 10×1=10

সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰা ঃ

(a) What is a Loop Structure ? Explain the different types of loops available in the C programming language with syntax, working mechanism, and suitable example programs.

Loop Structure (লুপ গঠন) বুলিলে কি বুজায়? C প্ৰগ্ৰামিং ভাষাত উপলব্ধ বিভিন্ন ধৰণৰ লুপসমূহৰ systax (বাক্যগঠন), কাৰ্যপ্ৰণালী (working mechanism) আৰু উপযুক্ত উদাহৰণ প্ৰগ্ৰামসহ ব্যাখ্যা কৰা।

OR / অথবা

(b) Convert the following numbers as directed (show steps) :

নিৰ্দেশনা অনুসৰি তলত দিয়া সংখ্যাবোৰ ৰূপান্তৰ কৰা (পদক্ষেপসমূহ দেখুওৱা) ঃ

(i) $(101101)_2 \rightarrow$ Decimal

(ii) $(256)_{10} \rightarrow$ Hexadecimal

(iii) $(11001110)_2 \rightarrow$ Octal

(iv) $(12.625)_{10} \rightarrow$ Binary

(v) Convert the ASCII code $(1001001)_2$ to its equivalent character

ASCII ক'ড $(1001001)_2$ –ক ইয়াৰ সমতুল্য আখৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰা

5. Answer ***all*** the questions : 10×1=10

সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া ঃ

(a) (i) Explain the factors that affect computer system performance. Discuss clock speed, cache memory, and bus width with suitable examples.

কম্পিউটাৰ ব্যৱস্থাৰ কৰ্মক্ষমতাত প্ৰভাৱ পেলোৱা কাৰকসমূহ ব্যাখ্যা কৰা। উপযুক্ত উদাহৰণসহ clock speed, cache memory আৰু bus width ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা।

(ii) Differentiate between Machine language, Assembly language, and High–level programming languages with examples.

Machine language, Assembly language আৰু High–level programming language ৰ মাজত পাৰ্থক্য কৰা উদাহৰণসহ।

(iii) Write short notes on the following system software :

তলত দিয়া system software বোৰৰ ওপৰত সংক্ষিপ্ত টোকা লিখা ঃ

- Compiler
- Assembler
- Interpreter
- Loader

OR / অথবা

(b) (i) Discuss the basic principles of data communication. Explain sender, receiver, medium, encoder, decoder, protocol, and transmission.

Data communication ৰ মৌলিক নীতিবোৰ আলোচনা কৰক। Sender, Receiver, Medium, Encoder, Decoder, Protocol আৰু Transmission ধাৰণাসমূহ ব্যাখ্যা কৰা।

(ii) Explain the modes of data transmission: Simplex, Half-Duplex, and Full-Duplex with real-world examples.

Data transmission ৰ বিভিন্ন mode– Simplex, Half-Duplex আৰু Full-Duplex – বাস্তৱ উদাহৰণসহ বৰ্ণনা কৰা।

(iii) Write short notes on the following network protocols :

তলৰ network protocol বোৰৰ ওপৰত সংক্ষিপ্ত টোকা লিখা ঃ

(i) TCP/IP

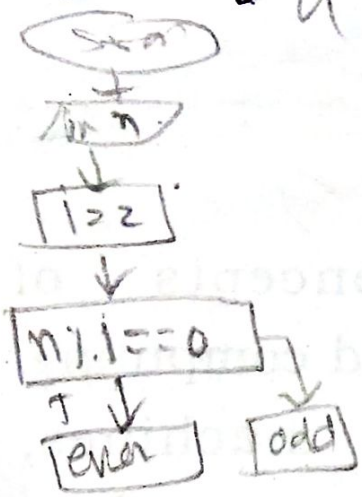
(ii) HTTP

(iii) FTP

6. Answer ***all*** the questions : 10×1=10

সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া ঃ

(a) (i) Define algorithm, flowchat, and pseudocode. Demonstrate their usage by designing a solution to determine whether a given number is even or odd.



Algorithm, Flowchart আৰু Pseudocode ৰ সংজ্ঞা দিয়া। কোনো এটাই সংখ্যা Even নে Odd সেয়া পৰিচয় কৰিবলৈ algorithm, flowchart আৰু pseudocode ৰ সহায়ত এটি সমাধান দেখুওয়া।

(ii) Explain the basic programming constructs – variables, arrays, functions, conditional statements (if), with examples from C.

Variables, Arrays, Functions, Conditional Statements (if) এই মুখ্য programming construct বোৰৰ ব্যাখ্যা C programming ভাষাৰ উপযুক্ত উদাহৰণ লিখা।

OR / অথবা

(b) *(i)* Explain the concepts of virtualization in cloud computing. Describe virtual machines, containers, and serverless computing with examples.

Cloud computing-ত virtualization ৰ ধাৰণা ব্যাখ্যা কৰা। Virtual machine, Container, আৰু Serverless computing উদাহৰণসহ বৰ্ণনা কৰা।

(ii) Discuss cloud storage solutions such as Google Drive, Dropbox, and Amazon S3. Mention advantages related to data backup, synchronization, and accessibility.

Google Drive, Dropbox, আৰু Amazon S3 যেনে cloud storage solution সমূহ আলোচনা কৰা। Data backup, Synchronization, আৰু Accessibility-ৰ দিশত তেখেতসকলৰ সুবিধাসমূহ উল্লেখ কৰা।